Formes et conversions d'énergie

Sources, convertisseurs et chaînes énergétiques

3e — Physique-chimie · Séance 21 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

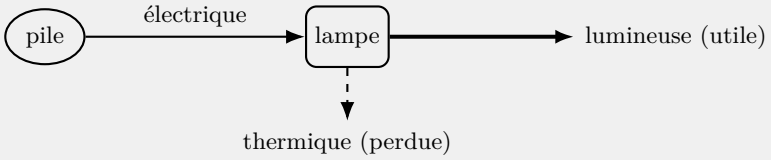
À la fin de la séance, je sais nommer les formes d'énergie, distinguer sources renouvelables et non renouvelables, et construire une chaîne énergétique.

L'ESSENTIEL — l'énergie se convertit

Forme	Exemples
cinétique (mouvement)	voiture qui roule, vent
de position	eau d'un barrage, objet en hauteur
thermique	eau chaude
chimique	combustibles, aliments, piles
électrique	courant électrique
lumineuse	lumière du Soleil, d'une lampe
nucléaire	uranium d'une centrale

Sources renouvelables : Soleil, vent, eau, géothermie, biomasse. **Non renouvelables** : pétrole, gaz, charbon (fossiles, ils rejettent du CO_2), uranium.

Un **convertisseur** transforme une forme d'énergie en une autre ; une partie est toujours **perdue**, souvent sous forme thermique. Unité : le **joule** (J).



ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

On ne « produit » pas d'énergie : on la **convertit**. Une centrale électrique convertit une énergie (chimique, nucléaire, cinétique…) en énergie électrique.

MÉTHODE — construire une chaîne énergétique

1. Repérer le réservoir (ou la source) et la forme d'énergie qu'il fournit

2. Repérer le convertisseur

3. Indiquer l'énergie utile et l'énergie perdue

Exemple. *Éolienne : vent (énergie cinétique) → éolienne → énergie électrique (utile) + énergie thermique et sonore (perdues).*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Quelle forme d'énergie ? niveau 1

- **a)** un skieur en haut d'une piste ;
- **b)** un morceau de pain ;
- **c)** un train qui roule ;
- **d)** un radiateur chaud.

2. Renouvelable ou non ? Charbon, soleil, uranium, vent, gaz naturel. niveau 1

3. Chaîne énergétique d'un moteur électrique de jouet (alimenté par une pile). niveau 2

4. Quel convertisseur transforme : niveau 2

a) l'énergie lumineuse en énergie électrique ?

b) l'énergie électrique en énergie cinétique ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Chaîne énergétique d'une centrale à charbon : charbon → chaudière → turbine → alternateur. Indique les formes d'énergie à chaque étape. Pourquoi cette centrale contribue-t-elle au réchauffement climatique ? NIVEAU 3

6. Pourquoi un téléphone chauffe-t-il quand on l'utilise longtemps ? NIVEAU 2

7. Cite deux avantages et un inconvénient de l'énergie solaire. NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un cycliste roule la nuit avec une dynamo qui alimente sa lampe. Construis la chaîne énergétique complète, depuis son petit-déjeuner jusqu'à la lumière de la lampe.